GRADE CONTROL EXCELLENCE · KELUARGA GC-EX

Tutorial Update GC-*Ex*

Apa yang baru di GC-Ex Drill Hole Ultimate dan GC-Ex Block Model, dan bagaimana memakainya: data latihan simulasi baru, klasifikasi keyakinan sumber daya, kerapatan bor per blok, topografi & orthofoto resolusi tinggi, block model dari nol (kerangka AOI), estimasi **waste** untuk jalur vein maupun laterit, serta sub-blocking dan proporsi volume di batas solid. Pendamping *Petunjuk Teknis GC-Ex*.

Isi

1. Data latihan simulasi baru
2. Latihan terpandu: menemukan kembali geometri endapan
3. Klasifikasi keyakinan sumber daya
4. Kerapatan bor per blok
5. Topografi & orthofoto resolusi tinggi
6. GC-Ex Block Model: yang baru
7. Block model dari nol: kerangka AOI
8. Estimasi waste: kadar di luar wireframe ore
9. Sub-blocking & proporsi volume
10. Bagian tutorial lama yang perlu disesuaikan

GC-Ex Block Model 0.24.21 · GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.24.21 · disusun otomatis 02 November 2026.

Semua gambar di dokumen ini **dihitung langsung dari model dan berkas data latihan**, bukan tangkapan layar, sehingga angkanya selalu cocok dengan data yang Anda terima.

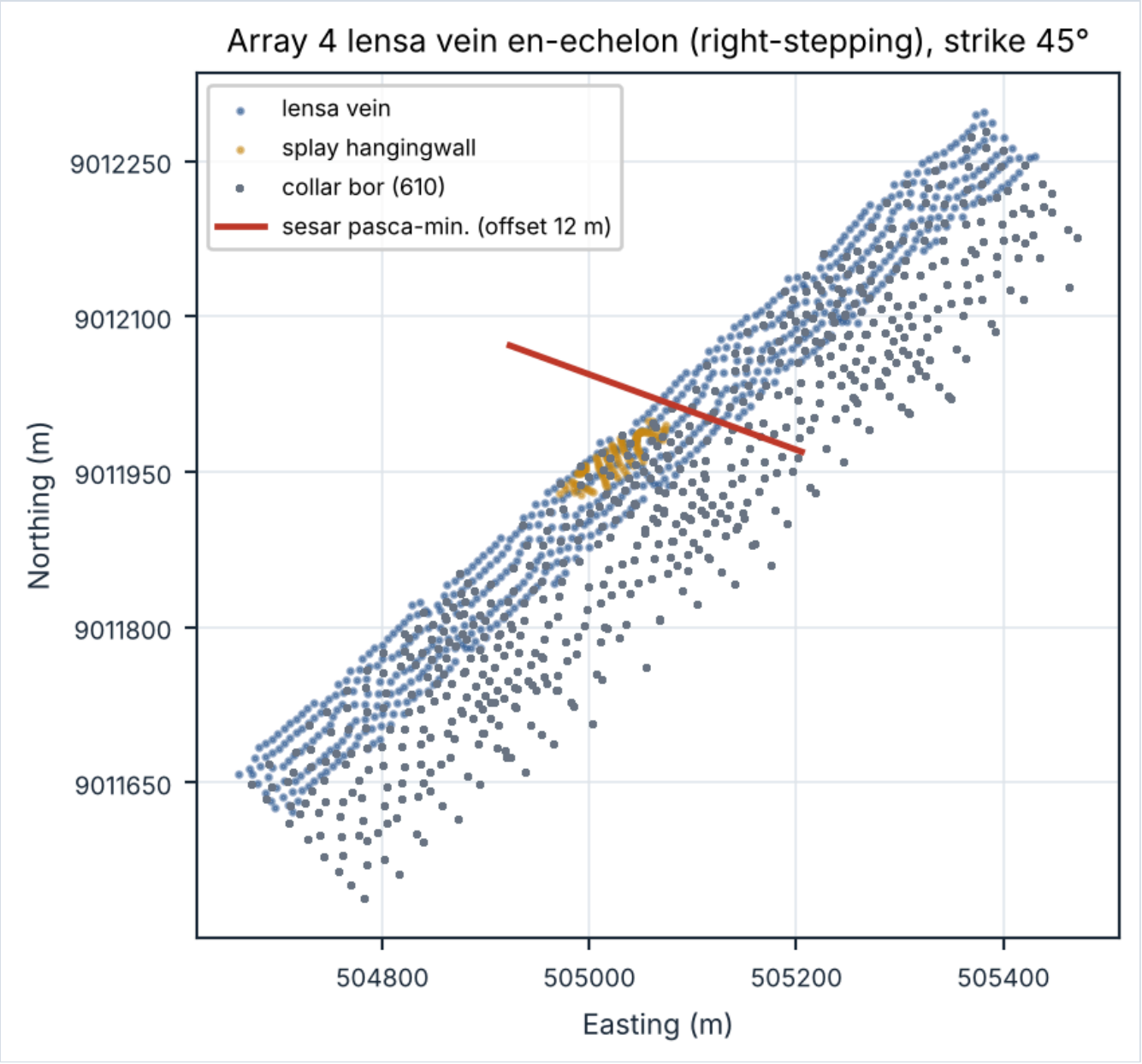
Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.

1. Data latihan simulasi baru

Data latihan GC-Ex diganti dengan endapan yang jauh lebih besar dan jauh lebih taat kaidah geologi. Tujuannya satu: setiap latihan punya **jawaban yang diketahui**, sehingga Anda bisa menilai apakah hasil pemodelan Anda sendiri sudah masuk akal.

Endapannya emas **epitermal *low-sulphidation*** yang dikontrol zona geser. Semuanya fiktif — dihitung dari rumus di `make_sim_data.py`, tanpa nama perusahaan, Hole ID, koordinat, atau hasil lab proyek nyata.

Unsur model	Isi
Zona geser	strike 45°, dip 70° ke azimuth 135° (bidang acuan)
Array vein	4 lensa sigmoidal **en-echelon** *right-stepping* + 1 splay hangingwall
Ore shoot	**pitch 55°** dari garis strike, di dalam bidang vein, sama untuk semua lensa
Zona dilatan	tebal **dan** kadar maksimum dikontrol satu struktur yang sama (*jog* dilatan = ore shoot) — inilah sebabnya GT punya satu arah kemenerusan terbaik
Zonasi vertikal	paleo-muka air tanah RL 250 m: zona didih bertekstur *colloform* (bonanza), Ag/Au naik ke atas, Pb–Zn naik ke bawah, As penanda vein
Pelapukan	tudung tercuci 15 m teratas, selimut pengayaan supergen tepat di atas muka air tanah, zona transisi, batuan segar
Sesar	pasca-mineralisasi, strike 110°, dip 65°, offset dip-slip 12 m, panjang ±150 m — hanya memotong lensa 2 & 3, lensa 1 & 4 tetap utuh
Efek nugget	5% sampel Au dilonjakkan (emas kasar) → variogram Au bernugget tinggi, Ag jauh lebih jinak



Gambar 1. Jejak permukaan keempat lensa vein, collar bor, dan sesar pasca-mineralisasi. Perhatikan pola *en-echelon*: tiap lensa berpindah ke sisi hangingwall, bukan satu vein menerus.

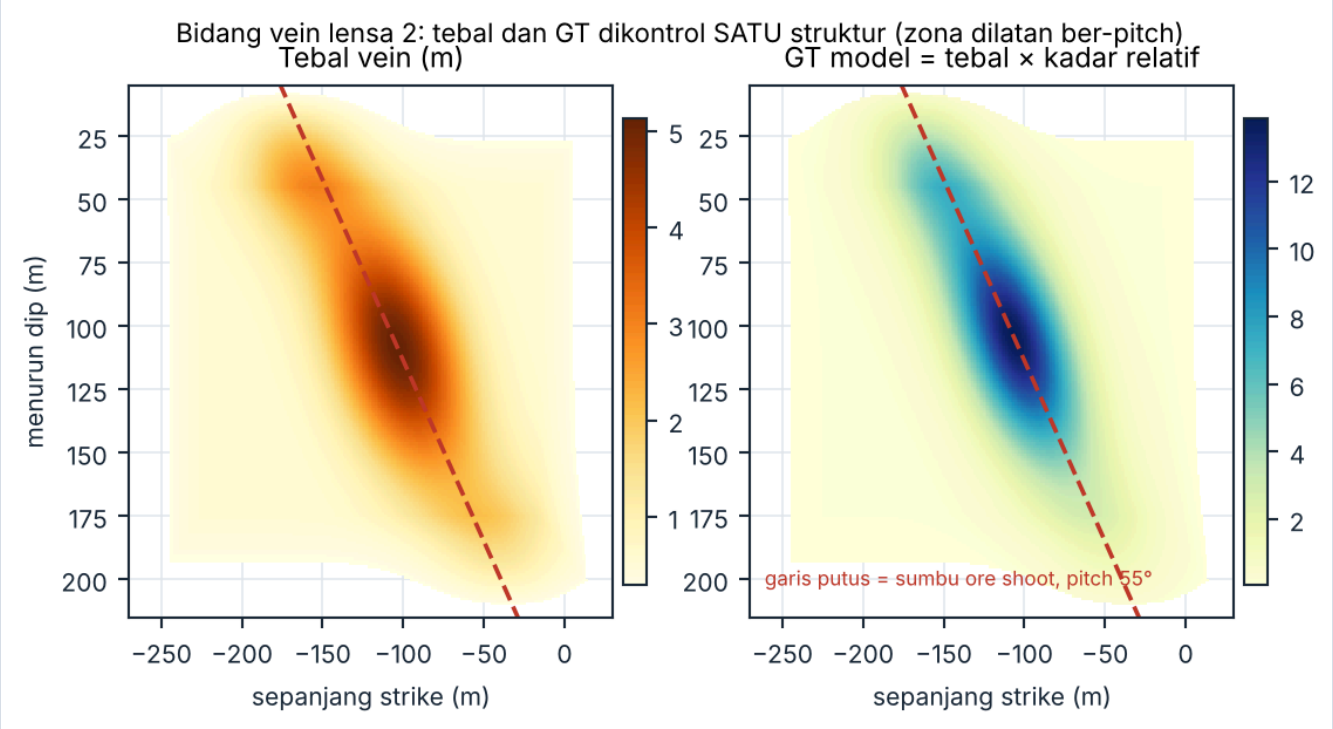
Ukuran dan berkas

Berkas	Isi
`SIM_collar/survey/assay/geologi.csv`	kampanye resource: **610 bor**, **76.069 baris assay** dengan Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, As, SG; logging Lith, Alt, Ox, Texture, RQD, Recovery
`SIM_gc_*.csv`	kampanye **grade control**: 459 bor tegak per bench pola 7 m, 22.361 baris assay
`SIM_kecil_*.csv`	subset untuk latihan cepat sebelum memakai data penuh
`SIM_upsert_*.csv` , `SIM_upsert2_*.csv`	bor baru tahap 1 & 2 → latihan estimasi ulang sebagian
`SIM_split_*.csv` + `SIM_split_BM_GC.csv`	vein bercabang (lensa 2 + splay) dengan block model 2,5 m
`SIM_rusak_*.csv`	database dengan 9 kesalahan sengaja → latihan menu Validasi data bor
`SIM_qaqc.csv`	CRM 3 standar, duplikat, blank
`SIM_struktur.csv` , `SIM_pickup_survey.csv` , `SIM_sesar.csv`	pengukuran struktur (Dip, Dip_Azimuth, Plunge, Trend), pick-up permukaan, bidang sesar
`SIM_topo_xyz.csv` , `SIM_topo_xyz_nov.csv`	topografi dua versi (survei berikutnya area tambang turun s/d 7 m) → latihan versi topografi & volume sisa
`SIM_BM_GC.csv`	block model kosong 10 × 10 × 5 m di sekitar array vein
`SIM_LAT_*.csv`	endapan laterit berlapis untuk Geomodeller Stratified-Laterite
`QV_Lensa2_Leapfrog.obj`	wireframe contoh untuk uji import solid
`JAWABAN_MODEL.txt`	**kunci jawaban**: parameter model + angka hasil ukur

> **Membuat ulang datanya.** `python make_sim_data.py [folder]` (hasil selalu sama karena benihnya tetap). Tambahkan `--kecil` untuk latihan cepat, atau `--besar` untuk uji beban ±300.000 baris assay seperti skala produksi.

2. Latihan terpandu: menemukan kembali geometri endapan

Inti latihan ini: data bor dibuat dari geometri yang sudah ditentukan, jadi Anda bisa memeriksa apakah cara kerja Anda benar-benar mengembalikan geometri itu.



Gambar 2. Bidang vein lensa 2 dibentangkan. Kiri: tebal vein. Kanan: GT model (tebal × kadar relatif). Keduanya memanjang searah garis putus-putus, yaitu sumbu ore shoot ber-pitch 55°. Satu struktur mengontrol keduanya.

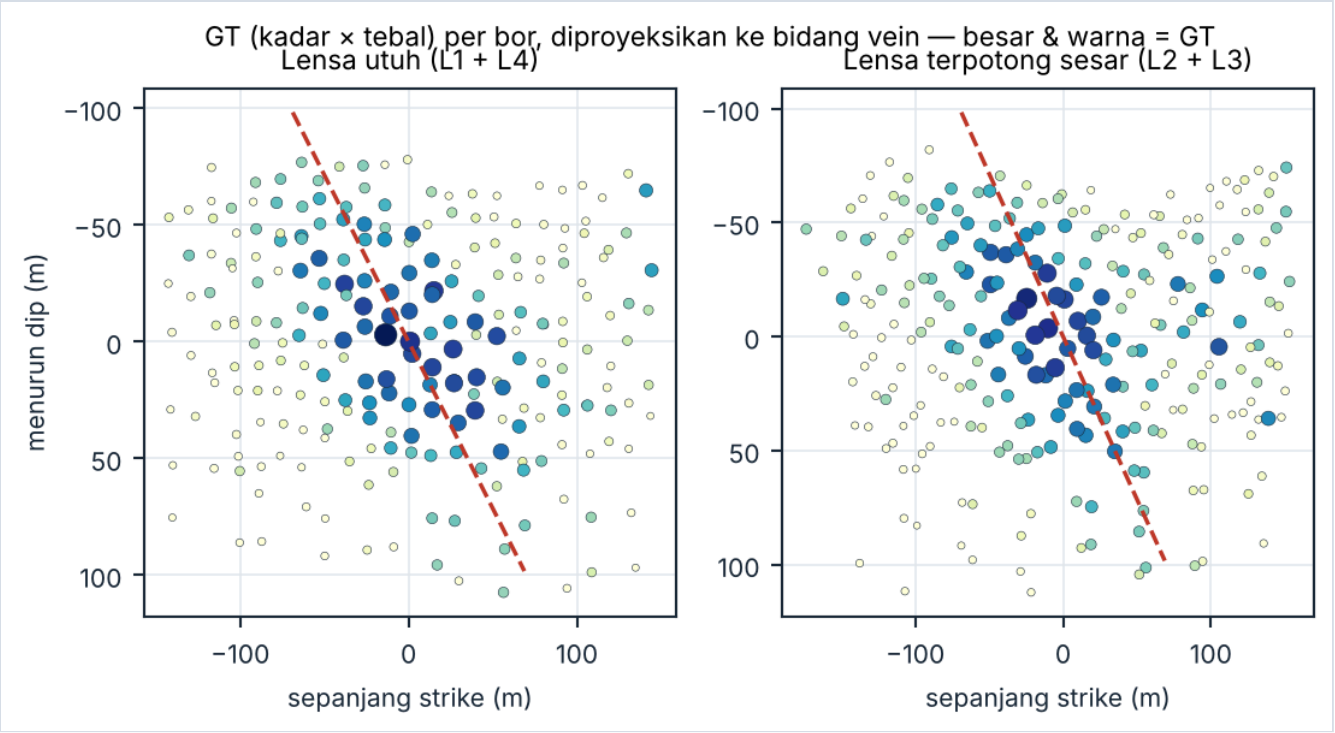
Latihan 2a — orientasi bidang vein

Setelah *flagging* domain, pasang bidang terbaik pada seluruh intersep vein. Hasil yang seharusnya Anda dapat: **dip ≈ 66°, dip-azimuth ≈ 139°**.

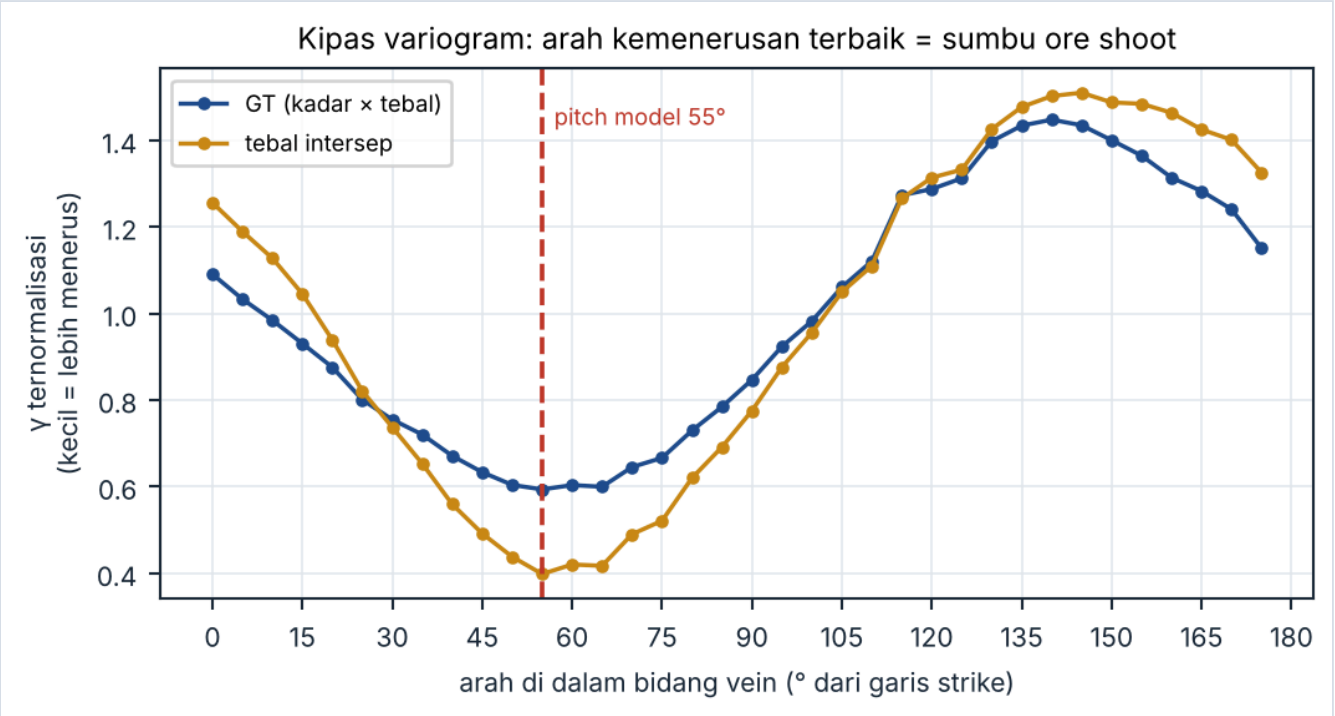
> **Jangan bingung bila bukan 70°.** Bidang acuan model memang 70°/135°, tetapi permukaan vein **sigmoidal** (melengkung). Bidang rata-rata dari bagian yang terbor memang lebih landai, yaitu sekitar 66°. Inilah perbedaan antara bidang acuan struktur dan bidang terbaik data — dua hal yang berbeda, dan keduanya benar.

Latihan 2b — pitch ore shoot

1. Hitung **GT = kadar × tebal**, **dijumlah per bor** (bukan per sampel). Menu **Ore Geometry** melakukan ini sendiri.
2. Proyeksikan GT tiap bor ke bidang vein, lalu cari arah kemenerusan terbaiknya (kipas variogram).
3. **Gabungkan keempat lensa** — kontrol strukturnya satu. Satu lensa saja datanya terlalu sedikit untuk menembus efek nugget Au.



Gambar 3. GT per bor di bidang vein. Kiri (lensa utuh): pemusatan GT jelas memanjang searah sumbu ore shoot. Kanan (lensa yang dipotong sesar): polanya pecah, karena blok yang turun menggeser bagian vein sejauh 12 m.



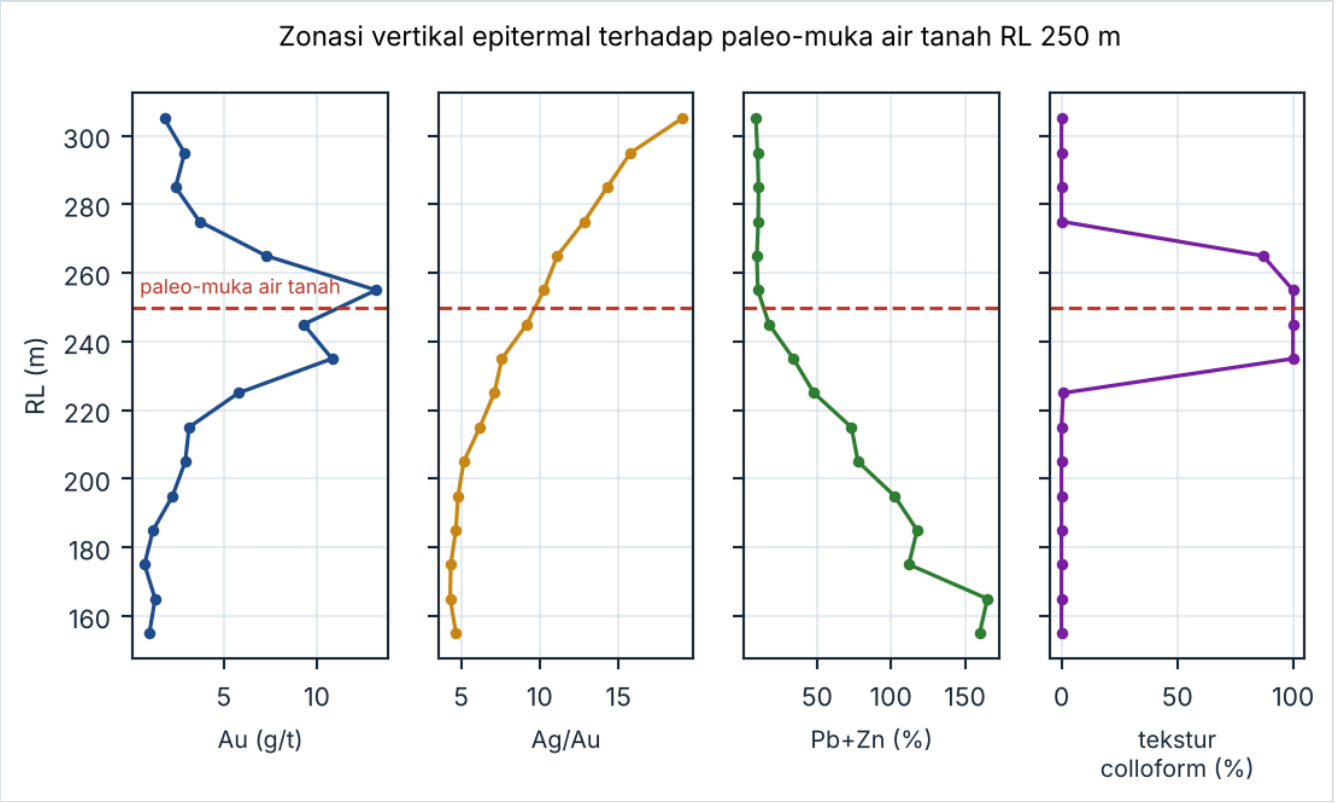
Gambar 4. Kipas variogram. Lembah terdalam = arah paling menerus. GT jatuh di 55° dan tebal intersep di 55°, berbanding pitch model 55°.

Pakai hasil itu untuk **orientasi elipsoid pencarian** saat estimasi: sumbu *major* searah pitch ≈ 55° di dalam bidang vein, *semi* searah strike, *minor* tegak lurus bidang vein; nisbah kira-kira 3 : 2 : 1.

Latihan 2c — pemulihan sesar lebih dulu

Di **Sesar 3D**, masukkan bidang dari `SIM_sesar.csv` (strike 110°, dip 65°, offset 12 m, *post*-mineralisasi) dan jalankan pemulihan sebelum pemodelan. Bandingkan domain lensa 2 & 3 sebelum dan sesudah: tanpa pemulihan, domainnya pecah dan arah ore shoot-nya kacau (Gambar 3 kanan). Lensa 1 & 4 tidak terpengaruh karena sesarnya terbatas ±150 m.

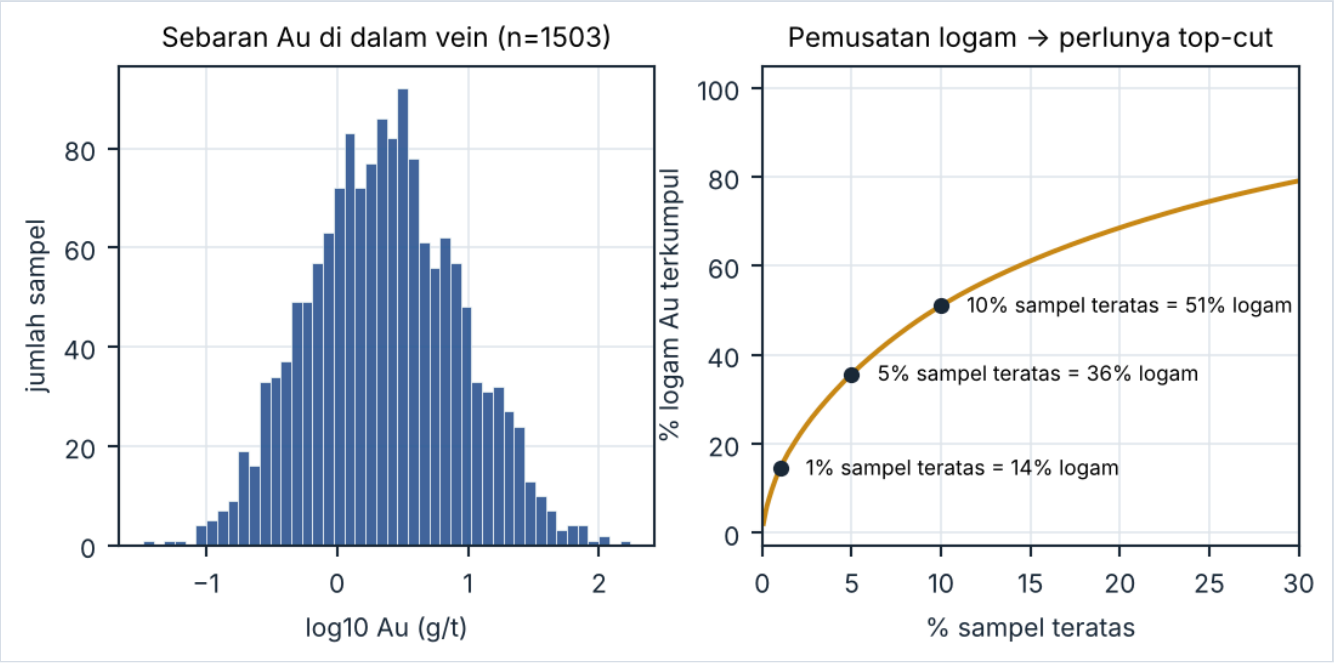
Latihan 2d — zonasi vertikal



Gambar 5. Zonasi vertikal terhadap paleo-muka air tanah RL 250 m. Kadar Au memuncak di sekitar RL 250 m bersamaan dengan tekstur *colloform*; Ag/Au naik dari ≈4.3 di bawah menjadi ≈19.0 di atas; Pb+Zn naik ke bawah.

Pelajaran praktisnya: **jangan menginterpolasi menembus batas zona**. Zona didih, zona base-metal, dan tudung tercuci adalah populasi kadar yang berbeda. Kalau dicampur dalam satu domain estimasi, variogramnya menjadi campuran dan hasil estimasi di kedua zona ikut salah.

Latihan 2e — top-cut



Gambar 6. Sebaran Au di dalam vein: rata-rata 5.5 g/t, median 2.29 g/t, CV 1.91, maksimum 174.2 g/t. 1% sampel teratas sudah memuat 14.5% logam — itulah alasan top-cut.

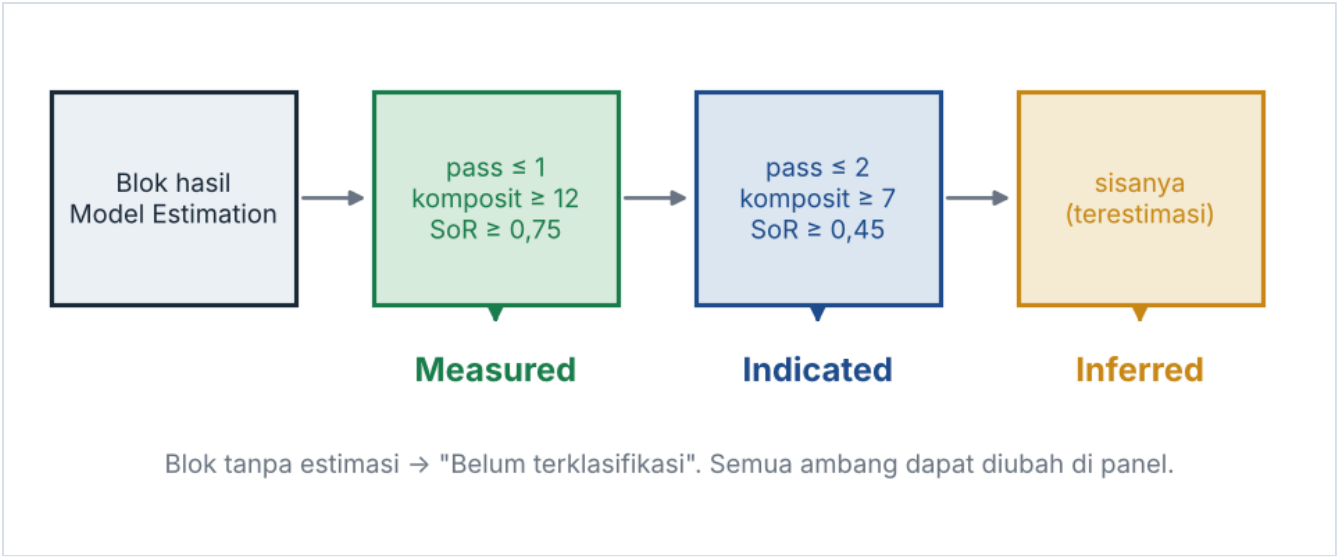
Cobalah beberapa nilai top-cut dan lihat pengaruhnya pada rata-rata domain serta hasil estimasi. Catat juga: Ag **tidak** perlu top-cut seagresif Au, karena efek nuggetnya jauh lebih kecil — top-cut ditentukan per unsur, bukan satu angka untuk semua.

3. Klasifikasi keyakinan sumber daya di Reporting BM

Baru di 0.24: *Reporting BM* dapat mengusulkan kelas Measured / Indicated / Inferred per blok, lalu melaporkan tonase dan kadar per kelas.

Kelas dihitung dari atribut yang sudah dihasilkan **Model Estimation**:

Atribut	Arti
`est_pass`	pass pencarian sampel: 1 = radius penuh (data rapat), 2–3 = radius diperbesar
`est_nsamp`	jumlah komposit yang dipakai blok itu
`est_sor` / `est_ke`	slope of regression atau kriging efficiency (dapat dipilih)



Gambar 7. Alur penentuan kelas. Blok diuji berurutan dari syarat terketat; yang tidak memenuhi turun ke kelas berikutnya.

Kelas	Syarat bawaan (semuanya dapat diubah di panel)
Measured	pass ≤ 1, komposit ≥ 12, SoR ≥ 0,75, lubang bor berbeda ≥ 3, spasi bor ≤ 25 m
Indicated	pass ≤ 2, komposit ≥ 7, SoR ≥ 0,45, lubang bor berbeda ≥ 2, spasi bor ≤ 50 m
Inferred	blok terestimasi lainnya
Belum terklasifikasi	blok tanpa estimasi

Dua syarat terakhir dijelaskan di bab 4.

Langkah

1. Jalankan **Model Estimation** seperti biasa.
2. Buka **Reporting BM** › bagian ① **Atribut**. Di bawahnya ada kotak **Klasifikasi keyakinan**.
3. Pilih ukuran keyakinan (SoR atau KE) dan sesuaikan ambangnya bila perlu.
4. Klik **Hitung klasifikasi**. Hasilnya menjadi atribut kategori `klasifikasi`.
5. Jalankan **Hitung reporting** dengan grup **Per atribut kategori → klasifikasi**.
6. Di bagian ③ **Hasil** muncul tabel tonase & kadar per kelas, ditambah **kurva grade × tonase bertumpuk per kelas**.

Atribut `klasifikasi` juga bisa diwarnai di tampilan 3D dan ikut ter-export ke CSV. Bila estimasi dijalankan ulang, klasifikasinya ikut dihitung ulang.

> **Ambang ini usulan geostatistik, bukan keputusan klasifikasi.** Penetapan Measured / Indicated / Inferred tetap wewenang **Competent Person** sesuai KCMI / JORC, yang juga menimbang spasi bor, kemenerusan geologi, kualitas QAQC dan kelayakan penambangan. Dua hal yang **belum** dipakai sebagai syarat otomatis: **spasi bor** dan **jumlah bor berbeda** per blok — keduanya belum direkam saat estimasi.

Latihan. Pada data simulasi, bagian dalam endapan (lebih dari ±140 m menurun dip) hampir tidak terbor — hanya tiap sayatan ke-3 yang punya bor dalam. Jalankan klasifikasi dan periksa: bagian itu seharusnya jatuh ke **Inferred**, dan bagian yang terbor rapat di dekat permukaan ke **Measured**. Kalau hasilnya tidak begitu, ambang Anda terlalu longgar.

4. Kerapatan bor per blok

Jumlah komposit saja bukan ukuran kerapatan bor. Dua puluh komposit dari **satu** lubang bor tidak sama artinya dengan dua puluh komposit dari enam lubang — padahal justru kerapatan bor itulah yang dipakai Competent Person untuk menetapkan kelas.

Karena itu **Model Estimation** kini merekam tiga atribut baru per blok, dihitung dari komposit yang benar-benar dipakai kriging:

Atribut	Arti
`est_nhole`	jumlah **lubang bor berbeda** yang komposit-nya dipakai blok itu
`est_dmin`	jarak (m) dari pusat blok ke komposit terdekat yang dipakai
`est_spasi`	perkiraan **spasi bor setempat** (m): tiap lubang diwakili komposit terdekatnya ke blok, lalu dirata-ratakan jarak mendatar tiap lubang ke lubang terdekat lainnya. Bernilai −99 bila lubang yang dipakai kurang dari dua

Ketiganya ikut ke block model, tampilan 3D, reporting dan export `.mdl` seperti atribut estimasi lainnya — jadi dapat juga Anda pakai sebagai filter atau pewarnaan sendiri, bukan hanya untuk klasifikasi.

Contoh perbedaannya pada uji dengan kisi bor teratur:

Keadaan blok	Kelas menurut aturan lama	Kelas sekarang
4 bor, spasi 20 m, 16 komposit	Measured	Measured
1 bor, 20 komposit	Measured	**Inferred**
3 bor, **spasi 80 m**, 16 komposit	Measured	**Inferred**
2 bor, spasi 40 m, 10 komposit	Indicated	Indicated

> ⚠ Block model yang diestimasi dengan versi sebelum 0.24.4 belum punya `est_nhole` / `est_spasi`. Panel memberi tahu hal ini, kedua syarat itu diabaikan, dan hasilnya sama seperti sebelumnya. Jalankan ulang **Model Estimation** agar kerapatan bor ikut terekam.

Latihan. Pada data simulasi, bagian dalam endapan (lebih dari ±140 m menurun dip) hanya terbor di tiap sayatan ke-3. Jalankan klasifikasi lalu warnai block model dengan `est_spasi`: bagian itu akan terlihat jelas renggang, dan wajar jatuh ke Inferred.

5. Topografi & orthofoto resolusi sangat tinggi

Juga baru di 0.24, di **kedua** aplikasi: orthofoto dan topografi resolusi tinggi kini bisa ditampilkan tanpa membuat tampilan tersendat.

Yang berubah di dalam: orthofoto disusun menjadi **piramida LOD** (tiap tingkat merata-ratakan 2 × 2 piksel), lalu warna diambil dari tingkat yang sepadan dengan kerapatan tampilan. Resolusi **dan** luas mesh ortho sekarang mengikuti luas area yang sedang terlihat, jadi zoom masuk otomatis makin detail pada jumlah titik yang sama. Di menu **Peta (Mapping)**, orthofoto dipotong sesuai tampilan dan dikirim setajam layar — saat zoom dekat itu berarti resolusi aslinya. Topografi tidak lagi didesimasi sekali di awal, melainkan diambil satu titik per sel dari seluruh data di dalam tampilan.

	Sebelum	Sesudah
Mesh ortho, tampilan 400 m	1 m/titik · 160.000 titik · 592 ms	0,91 m/titik · 193.000 titik · 525 ms
Mesh ortho, zoom 40 m	1 m/titik · 160.000 titik · 592 ms	**0,1 m/titik** · 215.000 titik · 136 ms
Mesh ortho, zoom 10 m	1 m/titik · 160.000 titik · 592 ms	**0,1 m/titik** · 13.700 titik · **3 ms**
Gambar ortho Peta 2D, zoom 10 m	2.666 × 2.666 px @ 0,15 m · 255 ms · 3,1 MB	**220 × 220 px @ 0,05 m** · 6 ms · 9 KB
Titik topografi di jendela 10 m (anggaran 15.000)	15	**172**
200.000 pembacaan elevasi	512 ms	**14 ms**
Warna ortho pada mesh kasar	titik tunggal (berkerlip)	rata-rata area (anti-alias)

Yang perlu Anda ketahui saat memakainya: kotak **Resolusi (m)** di panel orthofoto sekarang berfungsi sebagai **batas paling halus**, bukan resolusi tetap. Tampilan disegarkan kira-kira 0,3 detik setelah gerakan zoom/geser berhenti (bukan tiap frame), dan mesh dibuat sedikit lebih luas dari layar supaya geseran kecil tidak menyisakan tepi kosong. Klik ganda / autoscale mengembalikan tampilan ke seluruh area.

> **Hasil laporan tidak berubah.** Grid elevasi yang cepat itu dipakai **hanya untuk tampilan** (menempelkan warna ortho ke topografi). Semua perhitungan *Reporting BM*, estimasi dan validasi tetap memakai fungsi elevasi aslinya. Pada uji 300 titik acak, selisih kedua jalur itu rata-rata 4 mm dan paling besar 3,8 cm pada permukaan dengan relief 30 m.

Latihan. Import `SIM_topo_xyz.csv` sebagai topografi, lalu `SIM_topo_xyz_nov.csv` sebagai versi berikutnya. Di **Data Spasial** bergantilah antar versi, lalu hitung volume sisa di *Reporting BM* dengan batas **di bawah topografi aktif** untuk kedua versi — bedanya adalah material yang sudah tergali.

6. GC-Ex Block Model: yang baru

Perbaikan di GC-Ex Block Model berpusat pada satu keluhan: digitasi manual dulu terasa seperti warga kelas dua dibanding dig block otomatis. Sekarang keduanya setara.

Yang berubah	Keterangan
Digitasi manual setara otomatis	menekan **Enter** menutup string secara otomatis, lalu poligonnya mendapat menu yang sama dengan hasil otomatis: edit bentuk, ubah warna, dan hitungan grade × tonase
Poligon as-mined dapat diedit	bentuk maupun warnanya, tidak lagi hanya dapat dilihat
Register poligon	warna dapat diubah, tidak lagi hanya String ID
Subnode per flitch di Project Tree	audit atau review dapat langsung memilih flitch yang dimaksud, tanpa menelusuri dari awal
Tampilan 3D dig block → as-mined	satu menu untuk melihat hasil pekerjaan dari pembuatan dig block sampai model as-mined
Rekap as-mined satu berkas	hasil running as-mined murni dapat digabung menjadi satu `.mdl`
Penampang Sayatan seragam	UI/UX Penampang 2D dan Sayatan 3D freehand dibuat sama dengan GC-Ex Drill Hole Ultimate
Tanpa jeda saat zoom	segmen garis yang bersambung digabung dan kotak blok 2D dirapatkan, sehingga window zoom tidak lagi tersendat
Topografi & orthofoto resolusi tinggi	sama dengan Drill Hole Ultimate (bab 5)

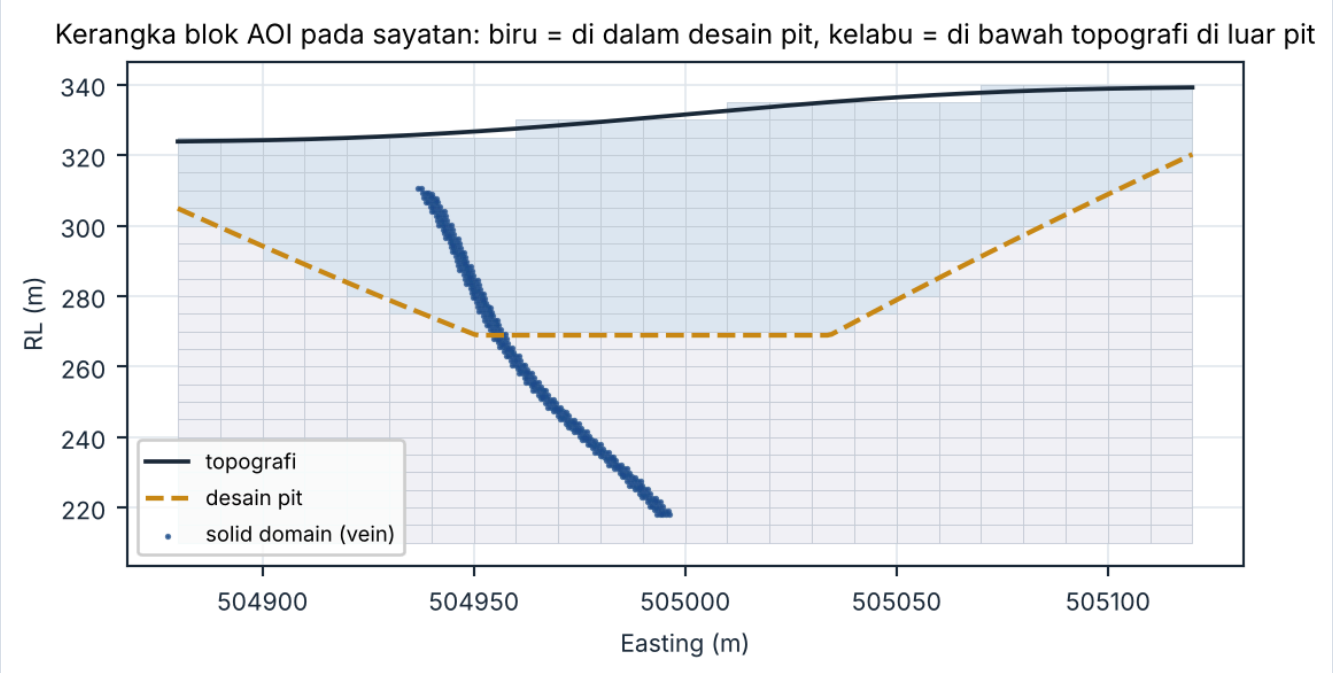
> Garis putus-putus merah yang dulu tidak bisa dihapus pada dig block berasal dari pemutus segmen yang ditulis di setiap ruas poligon. Segmen yang bersambung kini disatukan, jadi garis itu tidak muncul lagi dan gambarnya jauh lebih ringan.

7. Block model dari nol: kerangka AOI

Sampai versi lalu, GC-Ex Drill Hole **selalu memerlukan block model dari luar**. Estimasi hanya mengoreksi blok yang pusatnya di dalam solid domain, dan hanya bisa menambah blok pada bagian solid yang belum punya blok. Akibatnya pemodelan selalu dituntun model lama, dan material **waste** di sekitar wireframe ore hanya ada bila model impornya memang memuatnya.

Menu **Block Model** sekarang punya tombol **⊞ Buat kerangka blok (AOI)**: grid persegi seluruh *area of interest* — ore **dan** waste — dari extent, ukuran blok dan RL yang Anda tentukan. Berlaku untuk semua tipe deposit, karena kerangkanya murni geometri dan tidak mengenal tipe endapan.

Batas	Perilaku
Potong topografi aktif	hanya blok yang pusatnya **di bawah** permukaan (sisa / in-situ)
Di dalam desain pit	blok dipertahankan hanya **antara dasar pit dan topografi**
Rentang RL	batas atas / bawah manual
Poligon area	fitur tertutup menu **Map** atau string Surpac — sama dengan poligon di Reporting BM



Gambar 8. Kerangka blok AOI pada satu sayatan data latihan: 584 blok terbentuk di bawah topografi, 233 di antaranya di dalam desain pit. Permukaan yang dipakai sama dengan Reporting BM, jadi volume yang dilaporkan konsisten dengan kerangka yang dibangun.

Tiga keadaan, tiga mode

Keadaan Anda	Mode
Belum ada block model sama sekali	**Ganti / penuh** — seluruh AOI dibuat dari nol, tanpa acuan apa pun
Sudah ada `.mdl`, cakupannya lebih sempit dari AOI	**Pertahankan & isi kekosongan** — `.mdl` dipertahankan **utuh** beserta seluruh atributnya (termasuk kadar waste), blok baru hanya di sel yang **belum tercakup**
Sudah ada `.mdl`, ingin mulai dari nol	**Ganti**

> Cakupan diuji **per sel**: setiap blok impor menandai semua sel AOI yang ditimpa kotaknya. Jadi sub-blok Surpac yang lebih kecil maupun blok induk yang lebih besar sama-sama terbaca benar. Atribut kategori `AOI_ASAL` membedakan **impor** dan **kerangka**.

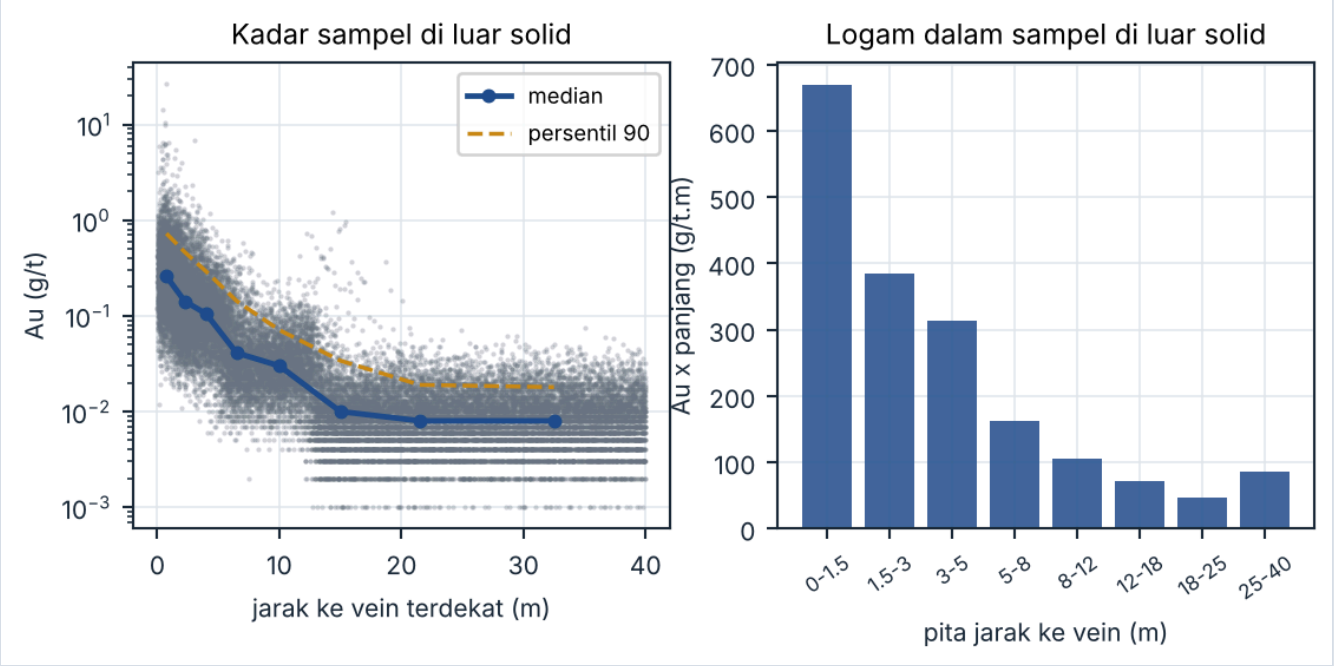
> Blok kerangka **belum punya kadar**: atribut numerik model lama diisi NaN, atribut kategori dibiarkan kosong. Pengisian kadarnya pekerjaan Model Estimation — bab berikutnya.

Tombol **Hitung jumlah blok** menampilkan ukuran grid, jumlah blok baru, jumlah blok impor yang dipertahankan, perincian yang dibuang per sebab, dan perkiraan volume — sebelum apa pun dibangun. Versi block model berjenis `aoi` menyimpan **parameter saja, bukan bloknya**, jadi file proyek tetap ringan dan kerangka dibangun ulang saat versi itu diaktifkan.

8. Estimasi waste: kadar di luar wireframe ore

Model Estimation adalah *hard boundary* per domain: hanya blok yang pusatnya di dalam solid vein yang diestimasi. Blok di luarnya tidak disentuh, sehingga kadar waste di sekitar wireframe tidak pernah ada — padahal justru itu yang menentukan **dilusi**, **ore loss**, dan tonase total material di bawah topografi / di dalam desain pit.

Mengapa waste bukan kadar nol



Gambar 9. Dari 32.029 sampel data latihan yang berada **di luar** solid vein: kadar Au terhadap jarak ke vein terdekat (kiri) dan logam yang dikandungnya per pita jarak (kanan).

Angka dari data latihan itu sendiri:

Jarak ke vein	Median Au sampel di luar solid
< 1,5 m	**0,258 g/t**
1,5 – 5 m	0,121 g/t
5 – 12 m	0,034 g/t

> Dari seluruh logam Au yang terkandung dalam sampel (kadar × panjang), **37,8%** berada pada interval **di luar** solid vein. Halo di sekitar vein epitermal bukan kadar nol — justru halo 0,1–0,3 g/t itulah yang menentukan apakah dilusi masih ekonomis.

Cara memakainya — jalur vein

1. Pastikan blok waste **sudah ada** di block model. Bila cakupannya belum penuh, buat / lengkapi dulu dengan **kerangka blok AOI** (bab 7). Modul ini tidak membuat blok baru.
2. Menu **Model Estimation** → bagian ⑥ **Estimasi waste**.
3. **Variogram yang dipakai**: biarkan **Otomatis**. Bila Anda sudah memfit variogram waste sendiri (lihat di bawah), variogram itu dipakai untuk seluruh blok waste; kalau belum, dipakai variogram **domain**

terdekat dan blok yang jauh dari semua domain diisi **IDW**.

4. Atur **panjang komposit** dan **top-cut** waste. Top-cut tersendiri mencegah satu assay tinggi di luar solid menarik kadar seluruh halo.
5. Pilih batas: hanya blok **di bawah topografi** dan/atau **di dalam desain pit**.
6. Klik **Periksa dulu** → jumlah blok waste, jumlah komposit waste, perkiraan pembagian kriging vs IDW. Lalu **Jalankan estimasi waste**.

Unsur	Aturan
Sampel	komposit dari interval bor yang **tidak di-flag domain apa pun** — *hard boundary waste*, sehingga kadar halo tidak tertarik naik oleh kadar vein
Variogram	waste sendiri bila ada; kalau tidak, variogram **domain terdekat** (dicari dari komposit ber-flag tiap domain), dan **IDW** bila jaraknya melebihi ambang
Penanda hasil	`domain_est = WASTE` , `est_type = 3` ; blok IDW `est_pass = 9` dengan `est_sor` / `est_ke` / `est_kv` = −99

> **Mengapa IDW untuk blok yang jauh.** Variogram sebuah domain hanya berlaku di sekitar domain itu. Memakainya pada blok yang jauh berarti mengaku tahu kontinuitas di tempat yang tidak punya data domain — kriging akan tetap menghasilkan angka, lengkap dengan *slope of regression* dan *kriging efficiency* yang **menyesatkan**. IDW tidak berpura-pura: ia hanya pembobotan jarak, dan karena itu ketiga ukuran keyakinannya diisi −99.

Memfit variogram waste sendiri

Memakai salinan variogram domain tetap sebuah pinjaman: kontinuitas halo tidak harus sama dengan kontinuitas bijih — biasanya **nugget lebih besar**, **sill lebih kecil**, dan **range lebih panjang**. Seluruh mesin Geostatistik kini terbuka untuk populasi waste:

1. Menu **Geostatistik**, bilah **Domain** → pilih **WASTE (di luar semua domain)**. Komposit yang dipakai hanya interval yang tidak di-flag domain apa pun — populasi yang **sama** dengan sampel estimasi waste.
2. Kerjakan seperti biasa: statistik, histogram, variogram arah & **fan**, fitting model, **KNA**.
3. Tab **Uji estimasi** → ⇩ **Simpan ke WASTE**.
4. Kembali ke **Model Estimation**: mode **Otomatis** kini memakai variogram itu untuk **seluruh** blok waste tanpa uji jarak, dan IDW hanya dipakai bila sampel di sekitar blok tidak cukup.

Jalur laterit

Pada endapan berlapis, kadar berubah mengikuti **kelengkungan permukaan lapisan**, bukan jarak lurus 3D: dua titik berjarak sama bisa sangat berbeda bila satu sejajar permukaan dan satu memotongnya. Karena itu menu **Stratified-Laterite** punya bagian **⑤b Estimasi waste** sendiri, dengan pencarian sampel di **ruang unfold**:

Zona	Blok	Koordinat *unfold* sumbu ketiga
bawah	di bawah permukaan terbawah model (mis. bedrock)	kedalaman di bawah permukaan itu
atas	di atas kontak teratas, **masih di bawah topografi aktif**	tinggi di atas kontak teratas
(luar)	di luar cakupan grid permukaan	tanpa kerangka unfold → 3D biasa (opsional, bawaan mati)

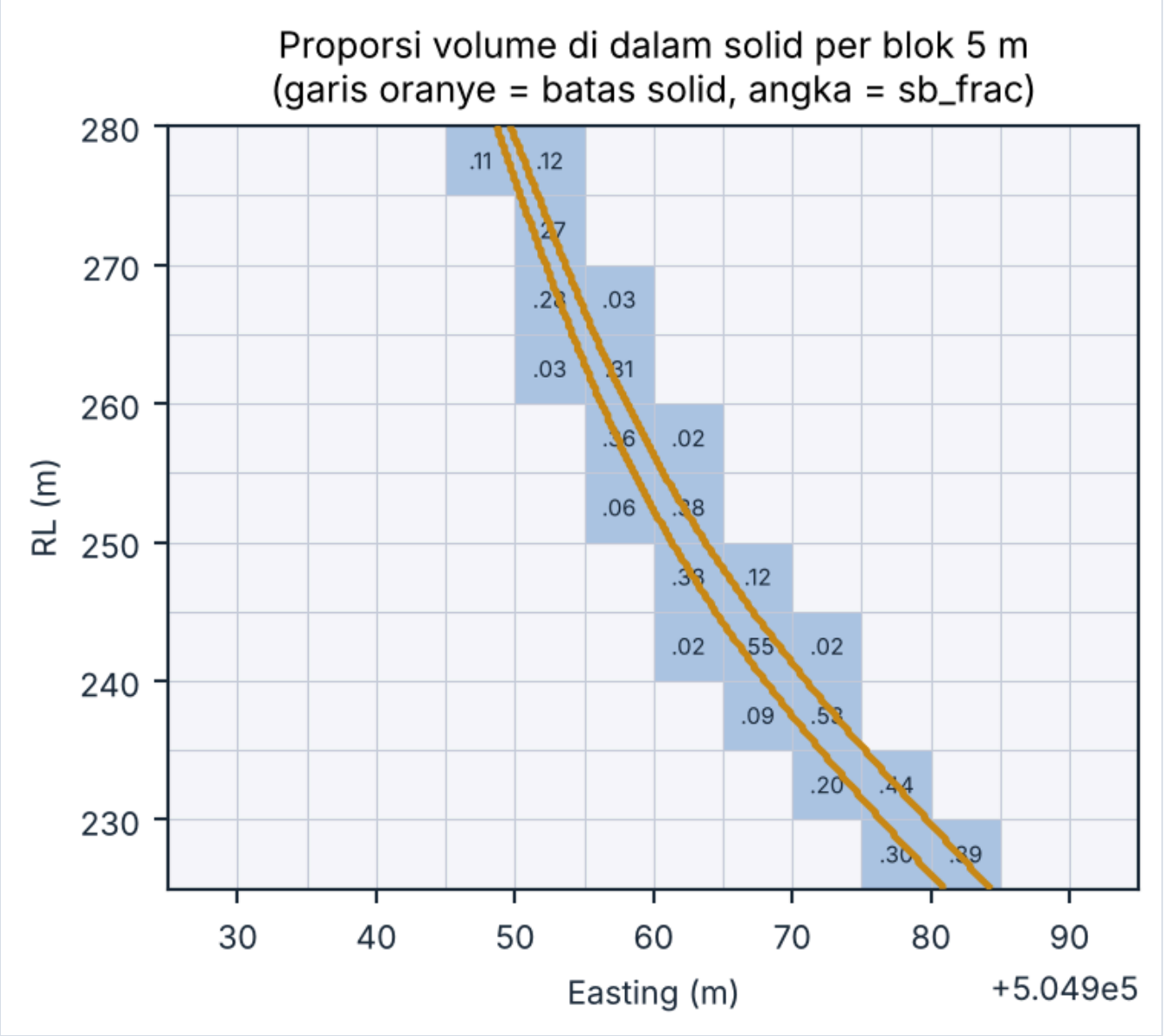
Sampelnya komposit dari interval yang **kodenya tidak dipetakan ke lapisan mana pun**, dan setiap komposit ditempatkan ke zona sesuai posisinya sendiri. Metodenya IDW anisotropis, bukan kriging: variogram sebuah lapisan berlaku *di dalam* lapisan itu, dan di luar seluruh lapisan tidak ada domain yang variogramnya pantas diwarisi. Hasil: `sl_pass = 9` dan kategori `sl_lapisan = WASTE (di luar lapisan)`.

> Blok di atas topografi adalah **udara, bukan waste**, jadi tidak pernah ikut. Dan setiap kali estimasi lapisan dijalankan ulang, estimasi waste laterit ikut terhapus — jalankan ulang sesudahnya.

> Blok waste **tidak diberi kelas keyakinan**. Pada atribut `klasifikasi` ada kelas tersendiri *Waste (di luar solid)*, dan blok ini dikeluarkan dari kurva grade-tonase per kelas, karena waste bukan sumber daya. Tetapi volume & tonasenya tetap dapat dilaporkan bersama ore di Reporting BM — itulah gunanya.

9. Sub-blocking di batas solid & proporsi volume

Blok dihitung utuh berdasarkan **titik pusatnya**: blok yang separuh di dalam vein dan separuh di luar tetap dihitung 100% ore atau 100% waste. Pada vein tipis, kesalahan batas itu sendiri sebesar dilusi yang mau diukur.



Gambar 10. Jejak satu lensa pada sayatan dengan grid blok 5 m di atasnya. Dari 22 sel yang bersinggungan dengan solid, **22 hanya sebagian** di dalamnya dan **0** seluruhnya — angka pada tiap sel adalah `sb_frac`, proporsi volumenya yang di dalam solid.

> Perhatikan: **tidak satu pun** blok 5 m yang seluruhnya di dalam vein. Dengan vein setipis ini, perhitungan berbasis titik pusat tidak punya peluang untuk benar — bukan kurang teliti, tetapi salah secara sistematis.

Dua tombol di menu Block Model

Tombol	Yang dilakukan
◫ **Pecah blok di batas solid**	blok yang **menyeberangi** batas solid dipecah **2 × 2 × 2**, berulang 1–3 tingkat. Uji menyeberang memakai 27 titik (kisi 3 × 3 × 3), supaya vein tipis yang melintas tengah blok tanpa menyentuh sudut tetap terdeteksi.
☐ **Hitung proporsi volume ore per blok**	tanpa memecah blok: proporsi volume tiap blok yang di dalam solid, disimpan sebagai atribut `sb_frac` (0–1), dicuplik 10^3 = 1.000 titik per blok perbatasan.

Pemecahan 2 × 2 × 2 (bukan 2 × 2 × 1) disengaja: block model Surpac `.mdl` adalah **octree** yang membelah ketiga sumbu bersamaan, sehingga blok anak tetap jatuh tepat di kisi octree dan modelnya masih bisa ditulis balik ke `.mdl`. **Sub-blok yang sudah ada dihormati**: batas ukuran minimum dihitung dari ukuran blok **dominan** dibagi 2^{tingkat} per sumbu, dan blok yang sudah lebih halus dibiarkan utuh — model Surpac yang memang sudah ber-sub-blok di sekitar wireframe tidak dipecah ulang.

Mana yang sebenarnya menyelesaikan masalah volume

Diukur pada vein mendatar tebal 4 m dengan blok 5 × 5 × 5 m, yang bench-nya berpusat tepat di luar vein sehingga **tidak satu pun titik pusat blok jatuh di dalam vein** (volume sebenarnya 400 m³):

Tingkat pecah	Blok	Dihitung titik pusat	Ditimbang `sb_frac`
utuh	80	**0 m³ (−100%)**	400,0 m³ (0,00%)
1	136	500 m³ (+25%)	400,0 m³ (0,00%)
2	360	500 m³ (+25%)	400,0 m³ (0,00%)
3	1.256	375 m³ (−6,3%)	400,0 m³ (0,00%)

Dan pada batas melengkung (bola radius 30 m, volume analitik 113.097 m³):

Tingkat	Blok	Titik pusat	Ditimbang `sb_frac`	Waktu
utuh	4.096	114.000 m³ (+0,80%)	**113.120 m³ (+0,02%)**	77 ms
1	8.520	112.625 m³ (−0,42%)	113.103 m³ (+0,01%)	0,5 s
2	26.720	113.000 m³ (−0,09%)	113.096 m³ (−0,00%)	2,7 s

> Kolom "titik pusat" membaik tetapi **berayun**: −100% → +25% → −6%. Pembulatan titik pusat tidak hilang hanya dengan memperkecil blok. Untuk **volume**, `sb_frac` -lah yang menyelesaikan masalah — bahkan **tanpa** memecah blok, galatnya sudah +0,02%.

Jadi urutan kerjanya: kalau yang Anda perlukan hanya **volume & tonase** yang benar, cukup jalankan tombol kedua, lalu pilih `sb_frac` pada **Timbang volume & tonase dengan proporsi** di Reporting BM — lebih cepat dan tidak melipatgandakan jumlah blok. Sub-blocking tetap berguna untuk hal lain: resolusi **kadar** di dekat kontak (blok lebih kecil diestimasi dari komposit yang lebih relevan) dan geometri **dig block** yang mengikuti batas ore lebih rapat.

> Sub-blocking mengubah posisi blok, sehingga hasil estimasi lama tidak lagi cocok. Jalankan **sebelum** estimasi — panelnya memperingatkan bila sudah ada hasil. Urutan yang disarankan: impor / kerangka AOI → sub-blocking (bila perlu) → `sb_frac` → estimasi domain vein → estimasi waste.

> Kadar **tidak** dikalikan proporsi: kadarnya memang kadar bagian yang di dalam solid, dan kadar rata-rata di laporan ditimbang tonase yang sudah berproporsi.

10. Bagian tutorial lama yang perlu disesuaikan

Dua tutorial bergambar yang lama masih berlaku untuk alur kerjanya, tetapi beberapa nama dan angkanya mengikuti data simulasi versi sebelumnya:

Di tutorial lama	Sekarang
Domain `QV_Utama` dan `QV_HW1` (2 vein)	`QV_Lensa1` … `QV_Lensa4` + `QV_Splay_HW` (array 4 lensa en-echelon)
`QV_Utama_Leapfrog.obj`	`QV_Lensa2_Leapfrog.obj`
Kolom assay: Au, Ag, SxS	Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, As_ppm, SG
Kolom geologi: Lith, Alt, Ox	+ Texture, RQD, Recovery
±33 bor, ±2.500 baris assay	610 bor resource + 459 bor grade control, ±98 ribu baris assay
Tebal vein 1–3,2 m	median 1.0 m, p90 3.5 m (endapan vein sempit, dengan pembengkakan di zona dilatan)

Langkah-langkah menu, urutan kerja dan penjelasan konsep di kedua tutorial itu tidak berubah. Yang perlu Anda sesuaikan hanya nama domain yang diketik dan angka yang muncul di layar.